

[별표 5]

한우 유전체정보 수집 및 활용

1. 한우 유전체정보 분석 칩

- 다량의 단일염기다형성(SNP)을 포함한 유전체 정보 5만개 이상 분석이 가능한 칩

2. 시료 수집방법

- 유전체정보 분석을 위한 검사시료는 DNA추출이 가능한 부위(혈액, 모근, 조직 등)로 채취
- 모근 시료는 30가닥 이상을 채취하여 개체별로 분리하여 개별 봉투에 수집
- 혈액 시료를 수집하는 경우 개체별로 항응고제가 들어있는 tube를 이용하여 5ml이상 채취
- 조직 시료는 조직채취용 유닛(Tissue Sample Unit)에 충분한 조직(3mm이상 권장) 채취

3. 유전체정보 수집 · 보관 및 활용

- 검정우의 유전체정보는 검정기관에서 자체 분석하거나 전문분석기관에 의뢰하여 수집할 수 있음
- 검정우에서 수집된 유전체정보는 당대검정 대상우 및 씨수소 선발을 위하여 활용되며, 참조집단(Reference Population) 구축을 위하여 농협경제지주 가축개량원에서 보관할 것
 - 농협경제지주 가축개량원은 검정우 유전체정보를 보관하기 위하여 별도의 서버를 운영할 수 있음
- 당대검정 대상우 및 씨수소 선발을 위하여 가축개량총괄기관(농촌진흥청 국립축산과학원)에서 유전체정보를 요청할 경우 농협경제지주 가축개량원은 자료를 제공하여야 함
 - 유전체 샘플명은 등록번호 및 개체식별번호를 모두 기입하고, 유전

체 분석에 필요한 원자료 등을 함께 보관할 것

4. 유전체정보를 활용한 유전능력 평가

- 평가주체 : 가축개량총괄기관
- 평가방법 : 가축개량협의회(한우분과)를 통해 결정
- 평가활용 : 당대검정 대상우 선정, 씨수소 선발 및 유전능력을 한우농가에 제공